

Problemática

Actualmente, muchas instituciones educativas presentan dificultades en la administración de la información académica debido al uso de métodos manuales o sistemas desactualizados. Estas problemáticas afectan tanto al personal administrativo como a docentes, estudiantes y familias, generando inconvenientes en la organización y el acceso a la información.

Entre los principales problemas detectados se encuentran la pérdida de información, errores en la carga de datos, demoras administrativas, duplicación de registros, dificultades para acceder a las calificaciones, falta de comunicación entre la institución y los padres o tutores, y un escaso control del rendimiento académico de los alumnos.

Además, muchos de los sistemas existentes presentan altos costos, interfaces complejas o funciones innecesarias para instituciones pequeñas y medianas, lo que dificulta su implementación y utilización diaria. Como consecuencia, surge la necesidad de desarrollar un sistema digital que permita organizar toda la información académica de manera centralizada, segura y eficiente.

El presente proyecto tiene como finalidad mejorar la gestión administrativa y académica dentro de las instituciones educativas mediante el desarrollo de un sistema de gestión escolar. Este sistema permitirá administrar de manera sencilla y eficiente la información relacionada con alumnos, docentes, cursos e inscripciones, facilitando el acceso a los datos y automatizando tareas que actualmente requieren mucho tiempo y esfuerzo.

De esta manera, se busca optimizar los procesos institucionales, mejorar la comunicación entre los diferentes actores educativos y brindar una herramienta adaptable a las necesidades específicas de cada institución. Para el desarrollo del proyecto se definieron distintos requerimientos funcionales y no funcionales que permitirán garantizar el correcto funcionamiento del sistema

Requerimientos Funcionales

RF1 – Inicio de sesión

El sistema deberá permitir iniciar sesión mediante usuario y contraseña.

RF2 – Gestión de alumnos

El sistema deberá permitir:

- Registrar alumnos.
- Modificar información.

- Eliminar registros.
- Consultar alumnos.

RF3 – Gestión de docentes

El sistema deberá permitir administrar información de docentes.

RF4 – Gestión de materias

El sistema deberá permitir:

- Registrar materias.
- Editar materias.
- Eliminar materias.

RF5 – Gestión de cursos

El sistema deberá permitir administrar cursos y divisiones.

RF6 – Registro de calificaciones

Los docentes deberán poder cargar notas y observaciones académicas.

RF7 – Registro de asistencias

El sistema deberá permitir registrar asistencias e inasistencias.

RF8 – Acceso para padres/tutores

Los padres o tutores podrán visualizar:

- Notas.
- Asistencias.
- Información académica.

RF9 – Reportes académicos

El sistema deberá generar reportes y listados académicos.

RF10 – Búsquedas

El sistema deberá permitir realizar búsquedas rápidas de alumnos, materias y cursos.

Requerimientos No Funcionales

RNF1 – Seguridad

El sistema deberá proteger la información mediante autenticación de usuarios.

RNF2 – Facilidad de uso

La interfaz deberá ser simple e intuitiva.

RNF3 – Rendimiento

Las consultas y búsquedas deberán ejecutarse rápidamente.

RNF4 – Disponibilidad

El sistema deberá encontrarse disponible durante el horario escolar.

RNF5 – Escalabilidad

El sistema deberá permitir futuras ampliaciones y mejoras.

RNF6 – Compatibilidad

El sistema deberá funcionar en navegadores web modernos.